



أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني

Académie Internationale Mohammed VI de L'Aviation Civile

Cycle de Formation Ingénieur en Electronique de la Sécurité de la
Circulation Aérienne

Rapport de Stage Technique

Sous le thème

Étude du FDPS du CRCNSA de Casablanca

Réalisé par:

M. ARDOUZ Abdelhak
M. BEN ABOU Youssef

Encadré par:

M. Nom et prénom

Année académique 2026 - 2027

Je dédie ce travail, avant tout, à mes très chers parents, en témoignage de ma profonde reconnaissance pour leur amour, leurs sacrifices, leur patience et leur soutien indéfectible tout au long de mon parcours académique. Leur confiance, leurs encouragements et les valeurs qu'ils m'ont transmises ont constitué une source constante de motivation et de persévérance.

J'adresse également cette dédicace à mes amis, dont la présence, les conseils avisés et le soutien moral m'ont été d'un grand réconfort durant la réalisation de ce travail.

Enfin, je dédie ce rapport à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à ma formation et m'ont encouragé à poursuivre mes objectifs. Qu'elles trouvent ici l'expression de ma sincère gratitude et de mon profond respect.

Remerciements

Avant toute chose, je rends grâce à **Allah**, le Tout-Puissant, pour m'avoir accordé la santé, la force, la patience et la persévérance nécessaires à l'accomplissement de ce travail.

J'exprime ma profonde gratitude à mon encadrante professionnelle, **Mme. Safaa EL GOULITI**, pour son accompagnement, sa disponibilité, ses précieux conseils et son soutien tout au long de la réalisation de ce stage. Son expertise et son encadrement ont grandement contribué à la réussite de ce travail.

Mes sincères remerciements s'adressent également à **M. Kamal SAIL**, responsable de la filière, ainsi qu'à **Dr. Sallami CHOUGDALI**, chef de la filière, pour leur engagement, leurs orientations et les connaissances qu'ils m'ont transmises tout au long de ma formation.

Je tiens également à adresser mes vifs remerciements à l'ensemble du personnel ATSEP du CRCNSA de Casablanca pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité, leur professionnalisme et leur précieuse collaboration durant mon stage. Les échanges avec eux ont constitué une expérience particulièrement enrichissante sur les plans humain et professionnel.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce rapport et à la réussite de cette expérience.

Résumé

Dans le cadre de la formation d'Ingénieur Électronicien de la Sécurité de la Circulation Aérienne (IESCA) à l'Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile (AIAC), ce stage a été réalisé au sein du Centre Régional de Contrôle de la Sécurité de la Navigation Aérienne (CRCSNA) de Casablanca. Il s'inscrit dans une démarche d'amélioration de l'exploitation et de la supervision des infrastructures réseau utilisées pour les services de la navigation aérienne.

L'objectif principal de ce travail est de développer une solution d'automatisation destinée aux équipements Cisco IOS XE, en exploitant l'environnement ****Guest Shell**** et le langage ****Python****. Après une étude de l'architecture du réseau RINAM ainsi que des mécanismes d'automatisation offerts par Cisco IOS XE, l'environnement Guest Shell a été installé et configuré sur les équipements concernés. Une connexion dédiée a ensuite été mise en place afin de permettre l'exécution des scripts d'automatisation.

La solution développée permet d'effectuer automatiquement des tests de connectivité vers plusieurs interfaces loopback, de collecter les résultats obtenus et de les transmettre à un poste distant en vue de leur consultation et de leur archivage. Les essais réalisés ont permis de valider le bon fonctionnement de la solution et de mettre en évidence les avantages de l'automatisation en matière de réduction des interventions manuelles, de fiabilité des opérations de supervision et de gain de temps pour les équipes d'exploitation.

Mots-clés : Cisco IOS XE, Guest Shell, Python, Automatisation réseau, Supervision, RINAM, Cisco, Réseau IP, Tests de connectivité.

Abstract

As part of the Electronic Engineering for Air Traffic Safety (IESCA) program at the Mohammed VI International Academy of Civil Aviation (AIAC), this internship was carried out at the Regional Air Navigation Safety Control Center (CRCSNA) in Casablanca. The project aims to enhance the operation and supervision of the IP network infrastructure supporting air navigation services.

The main objective of this work was to develop an automation solution for Cisco IOS XE devices by leveraging the ****Guest Shell**** environment and the Python programming language. The project began with a study of the RINAM network architecture and the automation capabilities provided by Cisco IOS XE. Subsequently, the Guest Shell environment was installed and configured on the target devices, and a dedicated physical connection was established to enable the execution of automation scripts.

The developed solution automatically performs connectivity tests to multiple loopback interfaces, collects the generated results, and transmits them to a remote workstation for monitoring and archival purposes. The experimental results confirmed the effectiveness and reliability of the proposed solution while highlighting the benefits of network automation in reducing manual intervention, improving supervision reliability, and increasing operational efficiency.

Liste des Acronymes

AIAC Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile

API Application Programming Interface

ATSEP Air Traffic Safety Electronics Personnel

CLI Command Line Interface

CRCSNA Centre Régional de Contrôle de la Sécurité de la Navigation Aérienne

CPU Central Processing Unit

DNS Domain Name System

FTP File Transfer Protocol

GUI Graphical User Interface

HTTP HyperText Transfer Protocol

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure

ICMP Internet Control Message Protocol

IOS Internetwork Operating System

IOS XE Internetwork Operating System XE

IP Internet Protocol

LAN Local Area Network

NTP Network Time Protocol

ONDA Office National Des Aéroports

OS Operating System

OSI Open Systems Interconnection

RINAM Réseau IP de la Navigation Aérienne Marocaine

SCP Secure Copy Protocol

SSH Secure Shell

TCP Transmission Control Protocol

UDP User Datagram Protocol

URL Uniform Resource Locator

VLAN Virtual Local Area Network

VRF Virtual Routing and Forwarding

WAN Wide Area Network

Table des matières

Remerciements	3
Résumé	4
Liste des Acronymes	5
Introduction Générale	10
1 Contexte Général et Analyse de l’Existant	11
1.1 Présentation de l’organisme d’accueil	11
1.1.1 Historique et activités	11
1.1.2 Organigramme simplifié	12
1.2 Problématique et objectifs	12
1.2.1 État de l’art	12
1.2.2 Problèmes identifiés	12
1.2.3 Objectifs du projet	12
2 Conception de la Solution	14
2.1 Architecture générale	14
2.2 Modélisation UML	14
2.2.1 Diagramme de cas d’utilisation	14
2.2.2 Diagramme de séquence — Publication d’une mesure	15
2.3 Choix technologiques	15
3 Réalisation et Implémentation	16
3.1 Environnement de développement	16
3.2 Implémentation de la couche perception	16
3.2.1 Lecture du capteur de courant	16
3.3 Tableau de bord — captures d’écran	17
4 Tests, Résultats et Validation	18
4.1 Plan de tests	18
4.2 Résultats obtenus	18
4.2.1 Courbe de consommation	18
4.2.2 Latence du système	19
4.3 Validation par l’entreprise	19

Conclusion Générale et Perspectives	20
A Schéma de câblage des capteurs	22
B Manuel d'installation	23
C Glossaire Technique	24

Table des figures

1.1	Organigramme simplifié de TechSolution Maroc	12
2.1	Architecture trois-tiers de la plateforme IoT	14
2.2	Diagramme de séquence — publication d’une mesure	15
3.1	Maquette du tableau de bord de supervision	17
4.1	Évolution hebdomadaire de la consommation (kWh)	18
4.2	Latences moyennes mesurées par composant	19
A.1	Schéma simplifié de câblage	22

Liste des tableaux

1.1	Fiche signalétique de TechSolution Maroc	11
2.1	Principaux cas d'utilisation	15
2.2	Comparatif des protocoles de communication IoT	15
3.1	Environnement matériel et logiciel	16
4.1	Résumé du plan de tests	18
4.2	Grille d'évaluation de la solution	19

Introduction Générale

Contexte du stage

L'évolution constante des technologies de l'information et des communications a profondément transformé la gestion des infrastructures réseau. Dans le domaine de la navigation aérienne, où la disponibilité, la fiabilité et la sécurité des systèmes constituent des exigences fondamentales, les opérations d'exploitation et de supervision des équipements réseau occupent une place essentielle. Les équipements Cisco IOS XE, largement déployés dans les réseaux d'entreprise et les infrastructures critiques, intègrent désormais des fonctionnalités avancées d'automatisation permettant d'améliorer l'efficacité des opérations d'administration.

C'est dans ce contexte que ce stage a été réalisé au sein du **Centre Régional de Contrôle de la Sécurité de la Navigation Aérienne (CRCSNA) de Casablanca**, relevant de l'**Office National Des Aéroports (ONDA)**. Ce projet s'inscrit dans une démarche de modernisation des méthodes d'exploitation du réseau **RINAM**, en exploitant les capacités offertes par l'environnement **Guest Shell** des équipements Cisco IOS XE.

Problématique

Les opérations de supervision et de validation des équipements réseau sont encore largement réalisées de manière manuelle. Cette approche nécessite des interventions répétitives, mobilise un temps important pour les équipes d'exploitation et augmente le risque d'erreurs humaines.

Face à ces contraintes, les fonctionnalités d'automatisation intégrées aux plateformes Cisco IOS XE offrent une opportunité de simplifier les tâches d'exploitation, d'améliorer la rapidité des diagnostics et d'accroître la fiabilité des opérations de supervision. La problématique de ce stage consiste ainsi à concevoir une solution capable d'automatiser les tests de connectivité et la collecte des résultats directement depuis les équipements Cisco, en exploitant l'environnement *Guest Shell* et le langage Python.

Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de développer une solution d'automatisation destinée aux équipements Cisco IOS XE afin de faciliter les opérations de supervision du réseau.

Plus spécifiquement, il s'agit de :

- Étudier l'architecture du réseau RINAM ainsi que les fonctionnalités d'automatisation offertes par Cisco IOS XE ;
- Installer et configurer l'environnement *Guest Shell* sur les équipements Cisco ;
- Établir une connexion dédiée permettant l'exécution des scripts Python ;
- Développer un script Python réalisant automatiquement des tests de connectivité vers plusieurs interfaces *Loopback* ;
- Transmettre les résultats obtenus vers un poste distant afin de faciliter leur consultation et leur archivage.

Méthodologie adoptée

La démarche suivie repose sur une approche progressive comportant plusieurs étapes. Dans un premier temps, une étude de l'architecture du réseau RINAM et de l'environnement Cisco IOS XE a été menée afin de comprendre le fonctionnement des équipements et les possibilités offertes par *Guest Shell*. Ensuite, l'environnement d'exécution a été installé et configuré avant le développement de la solution logicielle en Python.

Une phase de validation a ensuite permis de vérifier le bon fonctionnement des scripts développés, d'évaluer les performances de la solution et de s'assurer que les résultats pouvaient être transmis automatiquement vers un poste distant.

Structure du rapport : Le présent rapport est structuré en cinq chapitres.

- **Chapitre 1** — Présentation de l'organisme d'accueil et contexte du projet
- **Chapitre 2** — Étude de l'existant et analyse des besoins
- **Chapitre 3** — Étude des technologies utilisées
- **Chapitre 4** — Conception et réalisation de la solution
- **Chapitre 5** — Validation et évaluation
- **Conclusion Générale** — Bilan du projet et perspectives d'amélioration

Chapitre 1

Présentation de l'organisme d'accueil

1.1 Organisme d'accueil : Présentation et missions

1.1.1 Présentation de l'ONDA

L'office national des aéroports est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est soumis à la tutelle du ministère du Transport Aérien et de l'Économie Sociale. Il a été créé en janvier 1990 par transformation de l'office des aéroports de Casablanca. Cet établissement est chargé de la gestion aéroportuaire et la fourniture des services de la navigation aérienne au Maroc.

1.1.2 Missions de l'ONDA

Chaque établissement réalise des missions, et comme l'ONDA n'en fait pas exception, il a plusieurs responsabilités. Les missions de l'office national des aéroports se résument essentiellement dans les missions suivantes :

- La garantie de la sécurité de la navigation aérienne au niveau des aéroports et de l'espace aérien sous juridiction nationale.
- L'aménagement, l'exploitation, l'entretien et le développement des aéroports civils de l'État.
- L'embarquement, le débarquement, le transit et l'acheminement à terre des voyageurs, des marchandises et du courrier transporté par air, ainsi que tout service destiné à la satisfaction des besoins des usagers et du public.
- La liaison avec les organismes et les aéroports internationaux afin de répondre aux besoins du trafic aérien.
- La formation des ingénieurs de l'aéronautique civile, des contrôleurs et des électroniciens de la sécurité aérienne.

- Pour mieux accomplir ses responsabilités, l'ONDA a des missions dont l'objectif est de répondre à un certain nombre d'exigences, et celles-ci sont :
 - La garantie d'une qualité de service dans les prestations rendues aux compagnies et aux passagers, conformément aux normes internationales.
 - Le développement continu des ressources nécessaires pour répondre au développement technologique permanent du secteur.
 - Le développement du secteur pour répondre aux besoins de croissance du transport aérien.

1.1.3 Organigramme de l'ONDA

La figure ci-dessous présente l'organigramme de l'office national des aéroports où la direction générale chapeaute l'ensemble des départements, des pôles et des différentes directions.

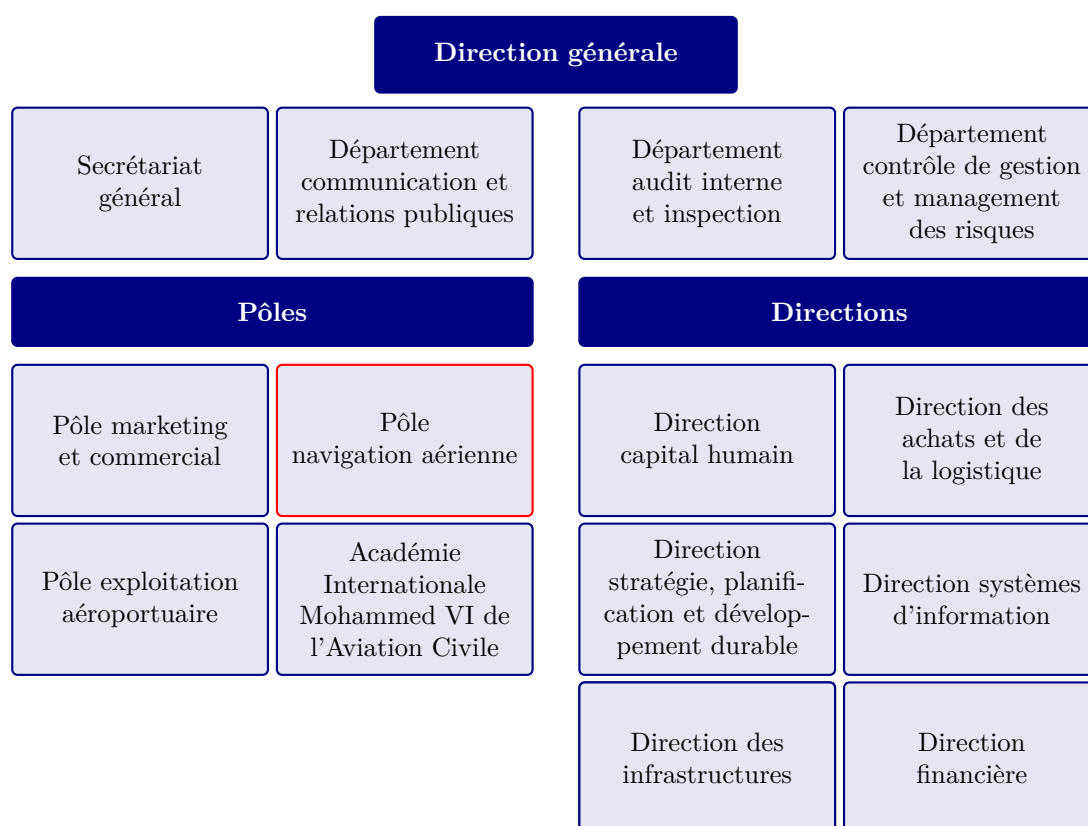


FIG. 1.1 : Organigramme de l'Office National Des Aéroports

1.2 Département d'accueil

1.2.1 Pôle de navigation aérienne : Présentation et organigramme

Présentation du PNA

Le pôle de navigation aérienne est une partie intégrante dans le processus de gestion du transport aérien. Il est chargé de fournir des services de la navigation aérienne par le biais des systèmes de communication, de navigation et de surveillance ainsi que des services d'information aéronautique aux aéronefs évoluant dans l'espace aérien marocain comme au niveau des aéroports nationaux. Le pôle navigation aérienne met en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la régularité des vols.

Organigramme du PNA

L'organigramme simplifié du pôle de navigation aérienne est présenté dans la figure ci-dessous.

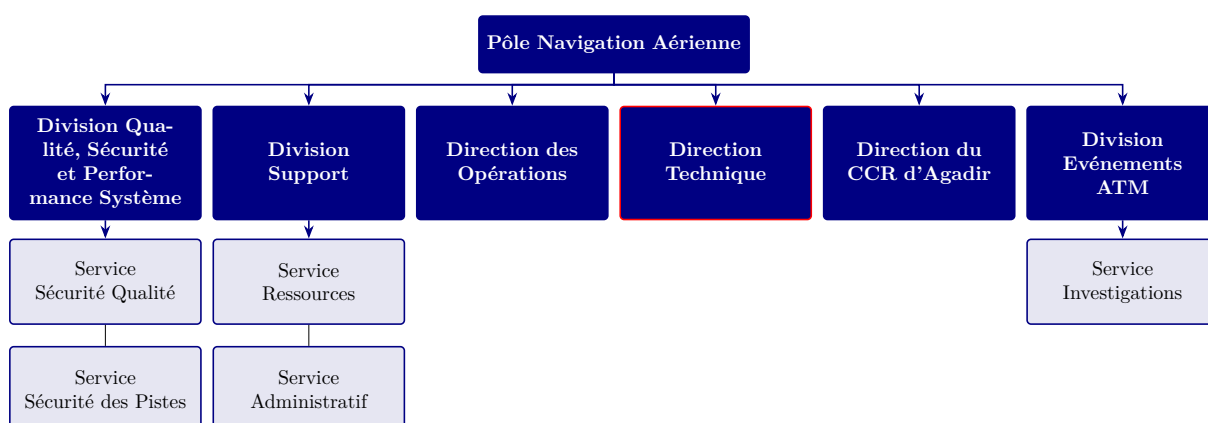


FIG. 1.2 : Organigramme simplifié du pôle de la navigation aérienne.

1.3 Contexte du projet

Les infrastructures de communication constituent un élément essentiel au bon fonctionnement des services de la navigation aérienne. Elles assurent l'acheminement fiable et sécurisé des données nécessaires aux échanges entre les différents systèmes de contrôle, de surveillance et de gestion du trafic aérien. Afin de garantir une disponibilité élevée de ces services, les équipements réseau doivent faire l'objet d'une supervision continue ainsi que d'opérations régulières de maintenance et de validation.

Au sein du **CRCSNA ! (CRCSNA !)** de Casablanca, le réseau **RINAM ! (RINAM !)** repose principalement sur des équipements Cisco fonctionnant sous le système d'exploitation **IOS XE ! (IOS XE !)**. Les opérations d'exploitation consistent notamment à vérifier

l'état des équipements, contrôler la connectivité entre les différents nœuds du réseau, détecter les éventuelles anomalies et assurer le suivi de leur fonctionnement.

Traditionnellement, une partie de ces opérations est réalisée manuellement à l'aide de commandes exécutées directement sur les équipements. Bien que cette méthode permette d'effectuer les vérifications nécessaires, elle demeure répétitive, chronophage et susceptible d'engendrer des erreurs humaines, notamment lorsque les opérations doivent être exécutées de manière régulière sur plusieurs équipements.

Avec l'évolution des technologies d'administration réseau, les plateformes Cisco IOS XE intègrent désormais des fonctionnalités d'automatisation avancées, notamment l'environnement *Guest Shell*. Celui-ci offre un environnement Linux embarqué permettant d'exécuter des scripts Python directement sur les équipements réseau, ouvrant ainsi la voie au développement de solutions capables d'automatiser les tâches d'exploitation et de supervision.

Dans ce contexte, ce projet de stage vise à concevoir et développer une solution d'automatisation exploitant les capacités offertes par Guest Shell afin de réaliser automatiquement des tests de connectivité vers plusieurs interfaces *Loopback*, de collecter les résultats obtenus et de les transmettre vers un poste distant pour leur consultation et leur archivage. Cette solution a pour objectif d'améliorer l'efficacité des opérations d'exploitation, de réduire les interventions manuelles et de renforcer la fiabilité du processus de supervision.

1.4 Problématique

Le réseau **RINAM!** constitue une infrastructure critique pour les services de la navigation aérienne. Son exploitation nécessite une surveillance permanente afin de garantir la disponibilité des équipements, la continuité des communications et la détection rapide des anomalies pouvant affecter le bon fonctionnement du réseau.

Dans le cadre des activités d'exploitation, les équipes techniques réalisent régulièrement des opérations de vérification, telles que les tests de connectivité, le contrôle de l'état des équipements ou encore la collecte d'informations de diagnostic. Ces opérations sont généralement effectuées manuellement à l'aide de commandes exécutées directement sur les équipements Cisco. Cette approche présente plusieurs limites : elle est chronophage, répétitive et augmente le risque d'erreurs humaines, en particulier lorsque les vérifications doivent être réalisées de manière fréquente sur plusieurs équipements.

Les plateformes Cisco fonctionnant sous **IOS XE!** offrent aujourd'hui de nouvelles possibilités d'automatisation grâce à l'environnement *Guest Shell*, qui permet d'exécuter des scripts Python directement sur les équipements réseau. Cette fonctionnalité constitue une solution prometteuse pour automatiser les tâches récurrentes d'exploitation et améliorer

l'efficacité des opérations de supervision.

Dans ce contexte, la problématique de ce projet peut être formulée comme suit :

Comment exploiter les capacités d'automatisation offertes par Cisco IOS XE et l'environnement Guest Shell afin de développer une solution permettant d'automatiser les tests de connectivité, de collecter les résultats et de les transmettre automatiquement vers un poste distant, tout en améliorant la fiabilité et l'efficacité des opérations d'exploitation du réseau RINAM ?

1.5 Cahier des charges

Le cahier des charges de ce projet définit les principales exigences auxquelles la solution développée doit répondre. Il constitue le cadre de référence pour la conception et la réalisation du système d'automatisation.

L'objectif principal est de développer une solution exploitant les fonctionnalités d'automatisation offertes par les équipements Cisco fonctionnant sous **IOS XE**!, en particulier l'environnement *Guest Shell*, afin de simplifier les opérations d'exploitation et de supervision du réseau.

À cet effet, les travaux demandés sont les suivants :

- Étudier l'architecture existante du réseau **RINAM**! afin de comprendre son organisation et son fonctionnement.
- Étudier l'environnement Cisco **IOS XE**! ainsi que les fonctionnalités d'automatisation disponibles, notamment l'environnement *Guest Shell*.
- Installer et configurer l'environnement *Guest Shell* sur les équipements Cisco concernés.
- Établir une connexion à *Guest Shell* via un port physique dédié afin de permettre l'exécution des scripts d'automatisation.
- Développer un script Python capable d'effectuer automatiquement des tests de connectivité vers trois interfaces *Loopback*.
- Collecter les résultats des tests réalisés et les transmettre vers un poste distant afin de faciliter leur consultation et leur archivage.

Afin de répondre aux besoins d'exploitation, la solution développée devra satisfaire les exigences suivantes :

- automatiser les opérations de test sans intervention manuelle;
- garantir la fiabilité des résultats obtenus;

- faciliter la consultation et l'archivage des informations collectées ;
- être simple à déployer et à utiliser sur les équipements Cisco **IOS XE** ! ;
- être évolutive afin de permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités d'automatisation.